

LDAP e LDAP Account Manager (LAM)

1. Introdução

Em ambientes corporativos, é comum existir uma grande quantidade de usuários, grupos e computadores que precisam ser administrados de forma centralizada.

Imagine uma empresa com:

- 300 usuários;
- 10 departamentos;
- vários servidores;
- estações Linux;
- aplicações Web;
- serviços de arquivos;
- sistemas internos.

Se cada serviço possuir seu próprio cadastro de usuários, a administração rapidamente se torna complicada.

O **LDAP** surgiu justamente como uma tecnologia para permitir o armazenamento e a consulta centralizada de informações de diretórios.

O **LDAP Account Manager — LAM** fornece uma interface Web que facilita a administração dessas informações.

2. O que é LDAP?

LDAP significa:

Lightweight Directory Access Protocol

Em português:

Protocolo Leve de Acesso a Diretórios

LDAP é um protocolo utilizado para acessar e manipular informações armazenadas em um **serviço de diretório**.

Ele pode armazenar informações como:

- usuários;
- grupos;
- computadores;
- contatos;
- organizações;

- departamentos;
- endereços;
- informações de autenticação;
- atributos de usuários.

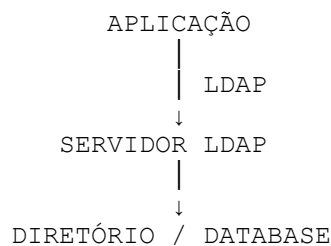
3. LDAP não é um banco de dados tradicional

Uma confusão comum é pensar que LDAP é simplesmente um banco de dados.

LDAP é um **protocolo**.

O servidor LDAP utiliza um serviço de diretório para armazenar as informações.

Uma arquitetura simplificada seria:



Exemplos de servidores de diretório:

- OpenLDAP;
- 389 Directory Server;
- Microsoft Active Directory;
- FreeIPA, que utiliza LDAP como um de seus componentes.

4. Para que serve LDAP?

LDAP é utilizado principalmente para:

Autenticação centralizada

Um usuário pode possuir uma conta centralizada utilizada por diversos serviços.

Autorização

Aplicações podem consultar grupos e atributos para determinar o que um usuário pode acessar.

Diretório corporativo

Pode armazenar informações de funcionários e departamentos.

Gerenciamento centralizado

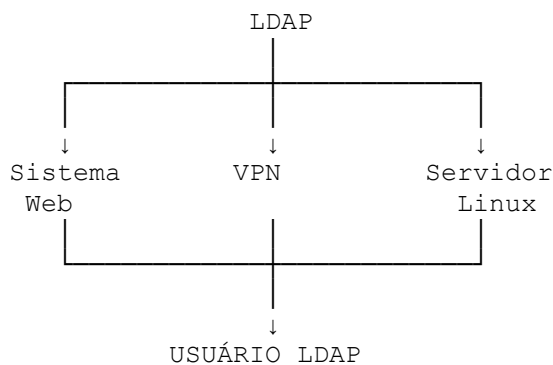
Facilita a administração de usuários e grupos.

Integração

Muitas aplicações possuem suporte a autenticação via LDAP.

5. Exemplo de utilização

Imagine:

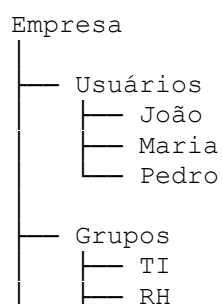


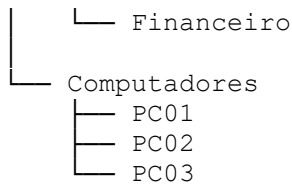
O usuário pode utilizar uma identidade centralizada.

6. O que é um serviço de diretório?

Um diretório é uma estrutura especializada para armazenar informações organizadas hierarquicamente.

Podemos imaginar:





LDAP utiliza uma estrutura semelhante a uma árvore.

7. Estrutura hierárquica LDAP

A estrutura de um diretório LDAP é chamada de **DIT** — **Directory Information Tree**.

Exemplo:

```
dc=empresa,dc=local
├── ou=People
│   ├── uid=joao
│   ├── uid=maria
│   └── uid=pedro
├── ou=Groups
│   ├── cn=ti
│   ├── cn=rh
│   └── cn=financeiro
└── ou=Computers
    ├── cn=pc01
    └── cn=pc02
```

8. Conceitos fundamentais

Para trabalhar com LDAP é necessário conhecer alguns termos.

Entry

Uma entrada dentro do diretório.

Exemplo:

```
uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=local
```

Attribute

Um atributo da entrada.

Exemplo:

```
uid: joao  
cn: João da Silva  
sn: Silva  
mail: joao@empresa.local
```

ObjectClass

Define quais atributos uma entrada pode ou deve possuir.

Exemplo:

```
objectClass: inetOrgPerson
```

DN

Distinguished Name

É o nome completo e único de uma entrada.

Exemplo:

```
uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=local
```

RDN

Relative Distinguished Name

É a parte relativa do DN.

No exemplo:

```
uid=joao
```

é o RDN.

9. DN na prática

Considere:

```
uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=local
```

Temos:

uid=joao
↓
usuário

ou=People
↓
unidade organizacional

dc=empresa
↓
domínio

dc=local
↓
domínio

10. DC

dc significa:

Domain Component

Exemplo:

dc=empresa,dc=local

Pode representar:

empresa.local

Outro exemplo:

dc=empresa,dc=com,dc=br

representaria:

empresa.com.br

11. OU

ou significa:

Organizational Unit

É utilizado para organizar objetos.

Exemplo:

ou=People
ou=Groups

ou=Computers
ou=TI
ou=RH

12. UID

uid significa:

User ID

Normalmente identifica um usuário.

Exemplo:

uid=joao

13. CN

cn significa:

Common Name

Pode representar o nome comum de uma entrada.

Exemplo:

cn=Administradores

14. SN

sn significa:

Surname

Normalmente representa o sobrenome.

Exemplo:

sn=Silva

15. Estrutura completa de um usuário

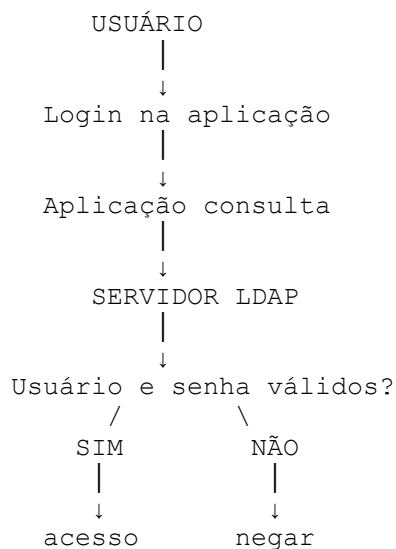
Um usuário pode ser representado assim:

```
dn: uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: joao
cn: João da Silva
sn: Silva
givenName: João
mail: joao@empresa.local
uidNumber: 10001
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/joao
loginShell: /bin/bash
```

16. LDAP e autenticação

LDAP pode ser utilizado para autenticação centralizada.

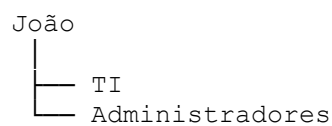
Exemplo:



17. LDAP e autorização

LDAP também pode fornecer informações de grupos.

Exemplo:



Uma aplicação pode consultar:

João pertence ao grupo Administradores?

Se sim:

Acesso administrativo

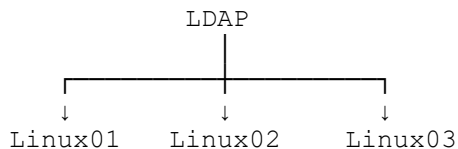
Caso contrário:

Acesso negado

18. LDAP e Linux

Linux pode utilizar LDAP para autenticação de usuários.

A arquitetura pode ser:



Todos podem consultar a mesma base de usuários.

19. LDAP e Samba

LDAP também aparece em ambientes Samba.

É importante diferenciar duas arquiteturas:

OpenLDAP + Samba

O Samba pode ser integrado a um diretório LDAP em determinados cenários.

Samba 4 Active Directory

O Samba 4 pode funcionar como um **controlador de domínio Active Directory**, utilizando sua própria implementação de serviços de diretório e protocolo LDAP.

Portanto:

Samba 4 AD não significa simplesmente instalar OpenLDAP e colocar Samba em cima dele.

Essa distinção é muito importante em aula.

20. LDAP e Active Directory

O Microsoft Active Directory utiliza LDAP para operações de diretório, mas também utiliza outros protocolos e componentes.

Entre eles:

- LDAP;
- Kerberos;
- DNS;
- SMB;
- RPC;
- políticas;
- certificados, dependendo da arquitetura.

Portanto:

```
Active Directory
├── LDAP
├── Kerberos
├── DNS
├── SMB
└── outros componentes
```

21. OpenLDAP

Uma das implementações mais conhecidas de LDAP no Linux é o **OpenLDAP**.

O OpenLDAP fornece:

- servidor LDAP;
 - ferramentas de cliente;
 - ferramentas administrativas;
 - bibliotecas;
 - suporte ao protocolo LDAP.
-

22. Instalação do OpenLDAP no Ubuntu/Debian

Em um laboratório Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update
sudo apt install slapd ldap-utils
```

Durante a instalação, dependendo da versão e configuração, podem ser solicitadas informações como:

- senha administrativa;
- domínio;
- organização.

23. Reconfiguração do OpenLDAP

Em sistemas Debian/Ubuntu, pode ser utilizado:

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

O assistente pode solicitar:

- omitir configuração inicial;
- domínio DNS;
- nome da organização;
- senha administrativa;
- backend;
- remoção da base anterior.

⚠ Em um servidor que já possui dados, a opção de remover/recriar a base deve ser utilizada com muito cuidado.

24. Verificando o serviço

```
sudo systemctl status slapd
```

Iniciar:

```
sudo systemctl start slapd
```

Habilitar na inicialização:

```
sudo systemctl enable slapd
```

Reiniciar:

```
sudo systemctl restart slapd
```

25. Porta LDAP

A porta tradicional do LDAP é:

389/TCP

LDAP sobre TLS/SSL tradicionalmente utiliza:

636/TCP

Também existe o conceito de **StartTLS**, em que a conexão LDAP inicialmente utiliza a porta 389 e é protegida posteriormente através de TLS.

26. Testando LDAP

Podemos utilizar:

`ldapsearch`

Exemplo:

```
ldapsearch -x -H ldap://localhost -b dc=empresa,dc=local
```

27. O que significa `-x`?

O parâmetro:

`-x`

solicita autenticação simples em vez de SASL.

28. O que significa `-H`?

Define o servidor LDAP:

```
-H ldap://localhost
```

29. O que significa `-b`?

Define a base da pesquisa:

```
-b dc=empresa,dc=local
```

30. Consultando usuários

Exemplo:

```
ldapsearch -x \  
-H ldap://localhost \  
-b "ou=People,dc=empresa,dc=local"
```

31. Consultando um usuário específico

```
ldapsearch -x \  
-H ldap://localhost \  
-b "dc=empresa,dc=local" \  
"(uid=joao)"
```

32. Filtros LDAP

Filtros são fundamentais.

Exemplo:

```
(uid=joao)
```

Procura João.

Outro:

```
(objectClass=person)
```

Procura objetos que possuam determinada classe.

33. Operador AND

Exemplo:

```
(&(objectClass=person)(uid=joao))
```

Significa:

```
objectClass = person  
E
```

```
uid = joao
```

34. Operador OR

```
(| (uid=joao) (uid=maria))
```

Significa:

```
uid=joao  
OU  
uid=maria
```

35. Operador NOT

```
(! (uid=joao))
```

Significa:

não seja João.

36. Arquivo LDIF

Um dos formatos mais importantes do LDAP é o:

LDIF — LDAP Data Interchange Format

É utilizado para representar e transportar informações LDAP.

Exemplo:

```
dn: ou=People,dc=empresa,dc=local  
objectClass: organizationalUnit  
ou: People
```

37. Criando usuário com LDIF

Exemplo:

```
dn: uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=local  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: posixAccount  
objectClass: shadowAccount  
uid: joao  
cn: Joao Silva
```

```
sn: Silva
mail: joao@empresa.local
uidNumber: 10001
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/joao
loginShell: /bin/bash
```

Salvar como:

```
joao.ldif
```

38. Adicionando entrada LDAP

```
ldapadd -x \
-D "cn=admin,dc=empresa,dc=local" \
-W \
-f joao.ldif
```

O `-w` solicita a senha.

39. Alterando uma entrada

Utilizamos:

```
ldapmodify
```

Exemplo:

```
dn: uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=local
changetype: modify
replace: mail
mail: joao.novo@empresa.local
```

40. Excluindo uma entrada

Utilizamos:

```
ldapdelete
```

Exemplo:

```
ldapdelete -x \
-D "cn=admin,dc=empresa,dc=local" \
-W \
"uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=local"
```

41. Autenticação LDAP

Uma operação comum é:

```
ldapwhoami
```

Exemplo:

```
ldapwhoami -x \
-D "uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=local" \
-W
```

Se a autenticação funcionar, o servidor retorna a identidade autenticada.

42. Segurança LDAP

Um ponto extremamente importante:

não é recomendável transmitir credenciais de usuários sem proteção adequada.

LDAP pode ser protegido utilizando:

LDAPS

LDAP sobre TLS/SSL.

Porta tradicional:

636

StartTLS

A conexão LDAP é atualizada para uma conexão protegida por TLS.

43. Certificados

Em ambientes corporativos, é comum utilizar:

```
CA
├── certificado LDAP
└── certificado dos clientes
```

Isso permite estabelecer confiança entre clientes e servidor.

44. O que é LDAP Account Manager?

O **LDAP Account Manager**, normalmente chamado de **LAM**, é uma aplicação Web utilizada para administrar diretórios LDAP através de uma interface gráfica.

Ele facilita tarefas como:

- criar usuários;
 - excluir usuários;
 - alterar usuários;
 - criar grupos;
 - alterar grupos;
 - gerenciar atributos;
 - gerenciar políticas;
 - administrar algumas configurações do diretório.
-

45. Por que utilizar LAM?

Sem uma interface gráfica, muitas operações podem ser realizadas usando:

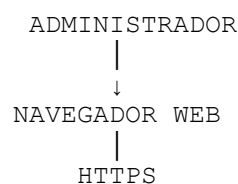
```
ldapadd  
ldapmodify  
ldapdelete  
ldapsearch
```

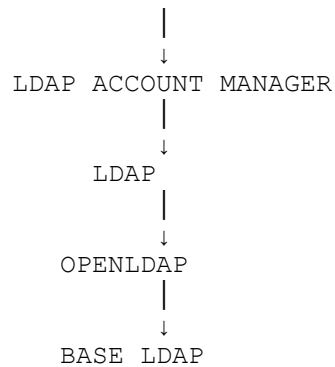
Para administradores iniciantes, isso pode ser trabalhoso.

O LAM oferece:

```
Navegador Web  
  ↓  
LDAP Account Manager  
  ↓  
Servidor LDAP
```

46. Arquitetura do LAM



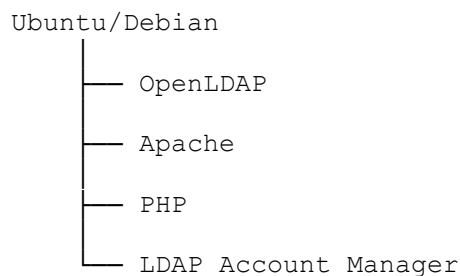


47. Requisitos do LAM

Normalmente precisamos de:

- servidor Linux;
- servidor LDAP;
- servidor Web;
- PHP;
- extensões PHP necessárias;
- LDAP funcionando;
- navegador Web.

Em uma arquitetura típica:



48. Instalação do LAM

Em Debian/Ubuntu, dependendo da versão disponível nos repositórios:

```
sudo apt update
sudo apt install ldap-account-manager
```

Podem ser instalados também os componentes necessários do servidor Web e PHP conforme a distribuição.

49. Acessando o LAM

Após a instalação, normalmente a interface pode ser acessada através do navegador pelo endereço do servidor Web.

Por exemplo:

```
http://IP_DO_SERVIDOR/lam
```

Em ambiente de produção, é recomendável utilizar HTTPS.

50. Configuração do LAM

O LAM possui um conceito importante de **perfis de servidor**.

Um perfil define informações como:

- servidor LDAP;
 - porta;
 - base LDAP;
 - DN administrativo;
 - tipos de usuários;
 - tipos de grupos;
 - configurações de autenticação;
 - opções de segurança.
-

51. Configuração do servidor LDAP

Exemplo conceitual:

```
Servidor LDAP:  
ldap://192.168.1.10
```

```
Porta:  
389
```

```
Base:  
dc=empresa,dc=local
```

Em produção:

```
ldaps://ldap.empresa.local
```

ou uma configuração com StartTLS.

52. Login administrativo

O administrador pode utilizar um DN semelhante a:

```
cn=admin,dc=empresa,dc=local
```

ou outra identidade administrativa configurada no diretório.

53. Usuários no LAM

A interface do LAM permite criar usuários através de formulários.

Em vez de escrever manualmente:

```
uid  
cn  
sn  
mail  
uidNumber  
gidNumber  
homeDirectory  
loginShell
```

o administrador preenche os campos através da interface gráfica.

54. Exemplo de usuário

Nome:

João

Sobrenome:

Silva

Login:

joao

E-mail:

joao@empresa.local

UID:

10001

Grupo:

TI

Home:

/home/joao

O LAM transforma essas informações em entradas LDAP.

55. Grupos

Podemos criar grupos como:

```
TI
RH
Financeiro
Vendas
Diretoria
Suporte
```

Exemplo:

```
cn=TI,ou=Groups,dc=empresa,dc=local
```

56. Organização recomendada

Para uma empresa:

```
dc=empresa,dc=local
├── ou=People
│   ├── joao
│   ├── maria
│   └── pedro
├── ou=Groups
│   ├── TI
│   ├── RH
│   ├── Financeiro
│   └── Suporte
└── ou=Computers
```

Essa organização facilita a administração.

57. LDAP Account Manager e grupos

Ao criar um usuário, podemos associá-lo a grupos.

Exemplo:

João
|
— TI
— Suporte

A aplicação pode utilizar essas informações para determinar permissões.

58. Gerenciamento de senhas

O LAM pode facilitar o gerenciamento de senhas LDAP.

Dependendo da configuração, podem ser definidas políticas relacionadas a:

- comprimento;
- expiração;
- alteração obrigatória;
- bloqueio;
- recuperação;
- complexidade.

A política efetivamente aplicada depende do servidor LDAP e dos mecanismos configurados.

59. LAM e política de senhas

Uma política corporativa poderia determinar:

Mínimo: 12 caracteres
Maiúsculas: obrigatório
Minúsculas: obrigatório
Número: obrigatório
Símbolo: obrigatório
Expiração: 90 dias

É importante distinguir:

O LAM fornece interface e mecanismos administrativos; as políticas efetivas dependem da configuração do LDAP e dos módulos utilizados.

60. LAM e automação

Uma grande vantagem é combinar:

LDAP
+
LAM
+
Scripts

Por exemplo:

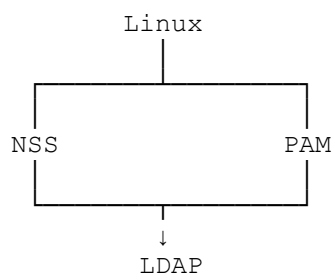
Sistema de RH
↓
arquivo CSV
↓
script
↓
LDAP
↓
usuários criados

61. LDAP e Linux NSS/PAM

Para permitir que aplicações e o próprio sistema Linux consultem usuários LDAP, entram em cena componentes como:

- NSS;
- PAM;
- SSSD;
- bibliotecas LDAP.

Uma arquitetura possível:



62. NSS

Name Service Switch — NSS

Permite que o sistema consulte diferentes fontes de informações sobre:

- usuários;
- grupos;
- hosts;
- outros serviços.

O arquivo:

`/etc/nsswitch.conf`

é fundamental.

63. PAM

Pluggable Authentication Modules — PAM

É utilizado para implementar mecanismos de autenticação.

Exemplo:

```
login
  ↓
PAM
  ↓
LDAP
  ↓
usuário autenticado
```

64. SSSD

O **System Security Services Daemon** — **SSSD** é bastante utilizado em ambientes Linux para integrar sistemas com serviços de identidade.

Pode trabalhar com:

- LDAP;
- Active Directory;
- Kerberos;
- outros provedores de identidade.

Uma arquitetura moderna pode ser:

```
Linux
  ↓
SSSD
  ↓
LDAP / AD
```

65. LDAP Account Manager x phpLDAPadmin

São ferramentas diferentes.

Característica	LAM	phpLDAPadmin
Interface Web	Sim	Sim
Usuários	Sim	Sim
Grupos	Sim	Sim
Administração LDAP	Sim	Sim
Interface orientada a tarefas	Forte	Mais genérica
Foco em contas	Forte	Mais amplo/baixo nível
Uso educacional	Excelente	Excelente

66. LDAP Account Manager x Active Directory Users and Computers

É interessante para alunos que já estudaram Windows Server.

LDAP/LAM	Active Directory
LDAP	LDAP + outros protocolos
LAM	ADUC/RSAT
OpenLDAP	AD DS
DN	Distinguished Name
OU	Organizational Unit
UID	Identidade Unix/LDAP
Grupo LDAP	Grupo AD

Não são equivalentes perfeitos, mas possuem conceitos semelhantes.

67. Exemplo de comparação

No LDAP:

```
uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=local
```

No Active Directory:

```
CN=Joao Silva,OU=Usuarios,DC=empresa,DC=local
```

Ambos possuem estrutura hierárquica.

68. Backup LDAP

É fundamental realizar backups.

Uma forma de exportar o diretório é utilizando:

```
ldapsearch -x -LLL -b "dc=empresa,dc=local" > backup.ldif
```

O arquivo:

```
backup.ldif
```

pode conter as entradas exportadas.

Em produção, o método de backup deve considerar também a configuração e o backend utilizado pelo servidor LDAP.

69. Restaurando LDIF

Uma restauração pode ser feita com:

```
ldapadd -x \  
-D "cn=admin,dc=empresa,dc=local" \  
-W \  
-f backup.ldif
```

⚠ Em produção, é necessário planejar cuidadosamente a restauração para evitar duplicidade de entradas ou inconsistências.

70. Diagnóstico LDAP

Quando LDAP não funciona, siga uma sequência lógica.

1. Serviço

```
sudo systemctl status slapd
```

2. Porta

```
ss -tuln | grep 389
```

3. Conectividade

```
ping IP_DO_SERVIDOR
```

4. Consulta

```
ldapsearch -x -H ldap://IP_DO_SERVIDOR -b "dc=empresa,dc=local"
```

5. Logs

```
journalctl -u slapd
```

71. Problemas comuns

LDAP não responde

Verificar:

```
systemctl status slapd
```

Porta bloqueada

Verificar:

```
ss -tuln
```

e firewall.

Usuário não encontrado

Verificar:

- DN;
 - Base DN;
 - OU;
 - UID;
 - filtro LDAP.
-

Senha rejeitada

Verificar:

- DN de autenticação;
- senha;
- política;

- método de autenticação;
- TLS;
- ACL.

72. ACL — Access Control List

As ACLs determinam quem pode acessar quais informações.

Exemplo conceitual:

```
Administrador
  ↓
pode ler + escrever

Usuário
  ↓
pode alterar sua senha

Visitante
  ↓
somente leitura
```

As ACLs são fundamentais para segurança.

73. Princípio do menor privilégio

Um usuário deve possuir somente as permissões necessárias.

Exemplo:

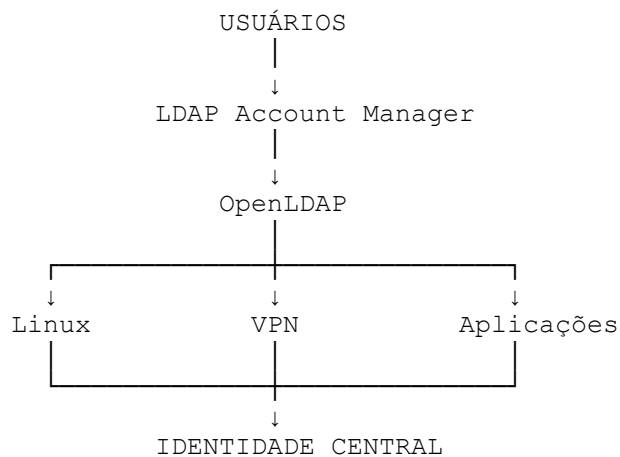
```
Usuário comum
  ↓
ler seus dados
alterar sua senha

Administrador
  ↓
criar usuários
alterar grupos
modificar diretório
```

Evite utilizar a conta administrativa para tarefas comuns.

74. LDAP em ambiente corporativo

Uma arquitetura mais completa poderia ser:



75. Exemplo de projeto para aula

Empresa Alfa

A empresa possui:

- 100 funcionários;
- 5 departamentos;
- 20 computadores Linux;
- 2 servidores;
- 1 sistema Web;
- 1 VPN.

Departamentos:

TI
RH
Financeiro
Vendas
Suporte

Estrutura LDAP

dc=empresa,dc=local

— ou=People
— ou=Groups
— ou=Computers
— ou=Services

76. Usuários

Criar:

```
joao
maria
pedro
ana
carlos
```

77. Grupos

Criar:

```
TI
RH
Financeiro
Vendas
Suporte
```

78. Associação

Exemplo:

```
João
└─ TI

Maria
└─ RH

Pedro
└─ Financeiro

Ana
└─ Vendas

Carlos
└─ Suporte
```

79. Laboratório prático

Etapa 1 — Preparação

Criar uma VM:

```
Hostname:
ldap01
```

IP:
192.168.10.10

Máscara:
255.255.255.0

Gateway:
192.168.10.1

DNS:
192.168.10.1

Etapa 2 — Instalar LDAP

```
sudo apt update  
sudo apt install slapd ldap-utils
```

Etapa 3 — Verificar

```
sudo systemctl status slapd
```

Etapa 4 — Testar

```
ldapsearch -x -H ldap://localhost -b "dc=empresa,dc=local"
```

Etapa 5 — Criar estrutura

Criar um arquivo:

```
estrutura.ldif
```

Com:

```
dn: ou=People,dc=empresa,dc=local  
objectClass: organizationalUnit  
ou: People
```

```
dn: ou=Groups,dc=empresa,dc=local  
objectClass: organizationalUnit  
ou: Groups
```

```
dn: ou=Computers,dc=empresa,dc=local  
objectClass: organizationalUnit  
ou: Computers
```

Adicionar:

```
ldapadd -x \
```

```
-D "cn=admin,dc=empresa,dc=local" \  
-W \  
-f estrutura.ldif
```

80. Instalar LAM

```
sudo apt install ldap-account-manager
```

Depois acessar pelo navegador:

http://IP_DO_SERVIDOR/lam

81. Atividade prática com LAM

Os alunos deverão:

Tarefa 1

Criar as OUs:

```
People  
Groups  
Computers
```

Tarefa 2

Criar cinco usuários.

Tarefa 3

Criar cinco grupos.

Tarefa 4

Associar usuários aos grupos.

Tarefa 5

Alterar informações de um usuário.

Tarefa 6

Bloquear/desabilitar uma conta, conforme o mecanismo configurado.

Tarefa 7

Alterar senha.

Tarefa 8

Excluir um usuário de laboratório.

Tarefa 9

Pesquisar o usuário utilizando `ldapsearch`.

Tarefa 10

Exportar a estrutura para LDIF.

82. Desafio final

Situação

Você foi contratado pela empresa **TechNet** para implantar um sistema centralizado de identidade.

A empresa possui:

TI	10 usuários
RH	5 usuários
Financeiro	15 usuários
Vendas	20 usuários
Suporte	10 usuários

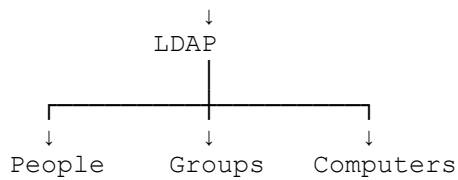
Total:

60 usuários.

O administrador deseja:

- cadastro centralizado;
- grupos;
- senhas;
- gerenciamento Web;
- autenticação LDAP;
- organização por departamentos;
- backup;
- segurança.

O aluno deverá implementar:



83. Checklist do laboratório

Ao final, o aluno deverá conseguir:

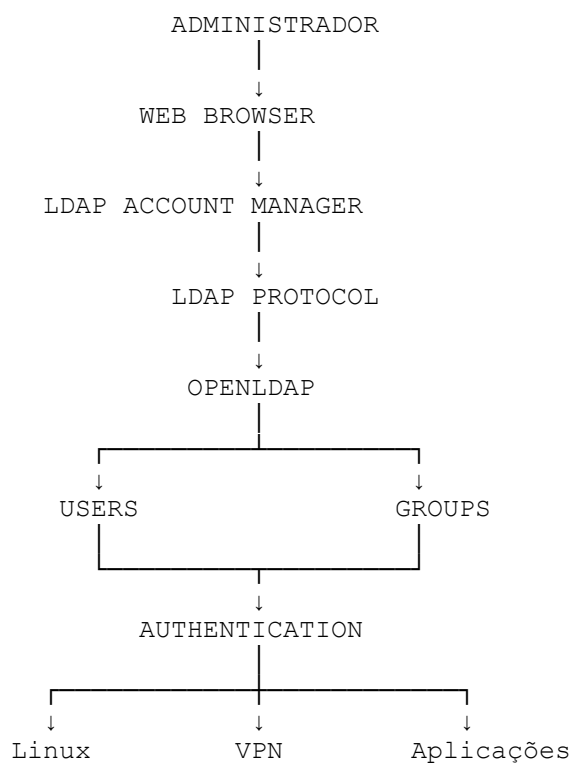
- ☐ explicar o que é LDAP;
- ☐ explicar o que é OpenLDAP;
- ☐ explicar o que é LAM;
- ☐ diferenciar LDAP de Active Directory;
- ☐ explicar DN;
- ☐ explicar RDN;
- ☐ explicar DC;
- ☐ explicar OU;
- ☐ explicar UID;
- ☐ explicar CN;
- ☐ explicar ObjectClass;
- ☐ criar usuários;
- ☐ criar grupos;
- ☐ utilizar LDIF;
- ☐ executar `ldapsearch`;
- ☐ executar `ldapadd`;
- ☐ executar `ldapmodify`;
- ☐ executar `ldapdelete`;
- ☐ testar autenticação;
- ☐ analisar logs;
- ☐ verificar portas;
- ☐ utilizar o LAM;
- ☐ compreender ACL;
- ☐ compreender LDAP sobre TLS;
- ☐ realizar backup;
- ☐ diagnosticar problemas básicos.

84. Resumo dos principais comandos LDAP

Comando	Função
<code>ldapsearch</code>	Pesquisar entradas
<code>ldapadd</code>	Adicionar entradas
<code>ldapmodify</code>	Alterar entradas
<code>ldapdelete</code>	Excluir entradas
<code>ldapwhoami</code>	Verificar identidade/autenticação
<code>ldapcompare</code>	Comparar atributos
<code>ldapmodrdn</code>	Alterar RDN
<code>slapd</code>	Servidor OpenLDAP
<code>systemctl</code>	Gerenciar serviço
<code>journalctl</code>	Consultar logs

85. Resumo geral

Podemos resumir toda a arquitetura:



Conceito fundamental para o aluno

LDAP é o protocolo de acesso a diretórios; OpenLDAP é uma implementação de servidor LDAP; e LDAP Account Manager é uma interface Web que facilita a administração desse diretório.

Essa distinção é especialmente importante antes de avançar para **Samba 4 AD**, porque o aluno passa a entender que **LDAP, Active Directory, Kerberos, DNS e Samba são componentes/tecnologias relacionados, mas não são sinônimos.**